UMA ANÁLISE DE DADOS PARA MAXIMIZAR RENDIMENTOS

Estudo de Caso Cyclistic Bike-Share em Chicago

By: Shaini Dittberner

Projeto Capstone - Conclusão do Curso Google Data Analytics (Coursera)

20/Out/2025

O Desafio da Cyclistic: Conversão de Usuários

Contexto: A Cyclistic é uma empresa fictícia de compartilhamento de bicicletas em Chicago, onde membros anuais são significativamente mais rentáveis que usuários casuais.

Problema de Negócio: Aumentar a taxa de conversão de usuários casuais para o plano de assinatura anual.

Dados: Análise focada no 1º Trimestre de 2019 e 2020.

Ferramentas: R (Limpeza e Análise) e Tableau (Visualização).

Perguntas Fundamentais:

1) Como os membros anuais e os ciclistas casuais usam as bicicletas?

2) Por que os ciclistas casuais comprariam uma assinatura anual da Cyclistic?

3) Como a Cyclistic pode usar a mídia digital para influenciar os ciclistas casuais a se tornarem membros?

Análise de dados: amostras originais

Divvy_Trips_2019_Q1

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help

H10 | 148

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	trip_id	start_time	end_time	bikeid	tripduration	from_station_ic	from_station_n	to_station_id	to_station_nam	usertype	gender	birthyear	
2	21742443	2019-01-01 0:04:37	2019-01-01 0:11:07	2167	390	199	Wabash Ave & (	84	Milwaukee Ave &	Subscriber	Male	1989	
3	21742444	2019-01-01 0:08:13	2019-01-01 0:15:34	4386	441	44	State St & Rand	624	Dearborn St & V	Subscriber	Female	1990	
4	21742445	2019-01-01 0:13:23	2019-01-01 0:27:12	1524	829	15	Racine Ave & 18	644	Western Ave & F	Subscriber	Female	1994	
5	21742446	2019-01-01 0:13:45	2019-01-01 0:43:28	252	1,783.00	123	California Ave &	176	Clark St & Elm S	Subscriber	Male	1993	
6	21742447	2019-01-01 0:14:52	2019-01-01 0:20:56	1170	364	173	Mies van der Ro	35	Streeter Dr & Gr	Subscriber	Male	1994	
7	21742448	2019-01-01 0:15:33	2019-01-01 0:19:09	2437	216	98	LaSalle St & Wa	49	Dearborn St & M	Subscriber	Female	1983	
8	21742449	2019-01-01 0:16:06	2019-01-01 0:19:03	2708	177	98	LaSalle St & Wa	49	Dearborn St & M	Subscriber	Male	1984	
9	21742450	2019-01-01 0:18:41	2019-01-01 0:20:21	2796	100	211	St. Clair St & Eri	142	McClurg Ct & Er	Subscriber	Male	1990	
10	21742451	2019-01-01 0:18:43	2019-01-01 0:47:30	6205	1,727.00	150	Fort Dearborn D	148	State St & 33rd S	Subscriber	Male	1995	
11	21742452	2019-01-01 0:19:18	2019-01-01 0:24:54	3939	336	268	Lake Shore Dr &	141	Clark St & Linco	Subscriber	Male	1996	
12	21742453	2019-01-01 0:20:34	2019-01-01 0:35:20	6243	886	299	Halsted St & Ros	295	Broadway & Arg	Subscriber	Male	1994	
13	21742454	2019-01-01 0:21:52	2019-01-01 0:32:45	6300	653	204	Prairie Ave & Ga	420	Ellis Ave & 55th	Subscriber	Female	1994	
14	21742455	2019-01-01 0:23:04	2019-01-01 0:33:05	3029	601	90	Millennium Park	255	Indiana Ave & R	Subscriber	Male	1986	
15	21742456	2019-01-01 0:23:43	2019-01-01 0:33:05	84	562	90	Millennium Park	255	Indiana Ave & R	Customer	Female	1990	
16	21742457	2019-01-01 0:23:54	2019-01-01 0:39:00	5019	906	289	Wells St & Conc	324	Stockton Dr & W	Subscriber	Female	1989	
17	21742458	2019-01-01 0:24:08	2019-01-01 0:39:00	5526	892	289	Wells St & Conc	324	Stockton Dr & W	Subscriber	Female	1989	
18	21742459	2019-01-01 0:24:13	2019-01-01 0:31:00	3373	407	152	Lincoln Ave & Di	166	Ashland Ave & W	Subscriber	Male	1967	
19	21742460	2019-01-01 0:24:27	2019-01-01 0:47:03	5777	1,356.00	268	Lake Shore Dr &	319	Greenview Ave &	Customer	Female	1990	
20	21742461	2019-01-01 0:25:28	2019-01-01 0:27:10	3940	102	35	Streeter Dr & Gr	35	Streeter Dr & Gr	Subscriber	Male	1985	
21	21742463	2019-01-01 0:29:19	2019-01-01 1:08:12	3914	2,333.00	35	Streeter Dr & Gr	39	Wabash Ave & A	Customer			

Divvy_Trips_2019_Q1

Divvy_Trips_2020_Q1

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help

Share

1:1 ride_id

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	ride_id	rideable_type	started_at	ended_at	start_station_n	start_station_ic	end_station_na	end_station_id	start_lat	start_lng	end_lat	end_lng	member_casual	
2	EACB19130B0C	docked_bike	2020-01-21 20:0	2020-01-21 20:1	Western Ave & L	239	Clark St & Lelan	326	41.9665	-87.6884	41.9671	-87.6674	member	
3	8FED874C809D	docked_bike	2020-01-30 14:2	2020-01-30 14:2	Clark St & Montr	234	Southport Ave &	318	41.9616	-87.666	41.9542	-87.6644	member	
4	789F3C21E472(	docked_bike	2020-01-09 19:2	2020-01-09 19:3	Broadway & Bel	296	Wilton Ave & Be	117	41.9401	-87.6455	41.9402	-87.653	member	
5	C9A388DAC6AE	docked_bike	2020-01-06 16:1	2020-01-06 16:2	Clark St & Rand	51	Fairbanks Ct & (	24	41.8846	-87.6319	41.8918	-87.6206	member	
6	943BC3CBECCI	docked_bike	2020-01-30 8:37	2020-01-30 8:42	Clinton St & Lak	66	Wells St & Hubb	212	41.8856	-87.6418	41.8899	-87.6343	member	
7	6D9C8A693816	docked_bike	2020-01-10 12:3	2020-01-10 12:3	Wells St & Hubb	212	Desplaines St &	96	41.8899	-87.6343	41.8846	-87.6446	member	
8	31EB9B8F406D	docked_bike	2020-01-10 13:0	2020-01-10 13:1	Desplaines St &	96	Wells St & Hubb	212	41.8846	-87.6446	41.8899	-87.6343	member	
9	A2B24E3F9C97	docked_bike	2020-01-10 7:24	2020-01-10 7:29	Desplaines St &	96	Wells St & Hubb	212	41.8846	-87.6446	41.8899	-87.6343	member	
10	5E3F01E14417	docked_bike	2020-01-31 16:3	2020-01-31 16:4	Wells St & Hubb	212	Desplaines St &	96	41.8899	-87.6343	41.8846	-87.6446	member	
11	19DC57F7E314	docked_bike	2020-01-31 9:39	2020-01-31 9:42	Clark St & Lake	38	Orleans St & Me	100	41.886	-87.6309	41.8882	-87.6364	member	
12	8639202DD9FD	docked_bike	2020-01-07 22:4	2020-01-07 22:5	Wilton Ave & Be	117	Clark St & Newp	632	41.9402	-87.653	41.9445	-87.6547	member	
13	9E74E3BB4FFA	docked_bike	2020-01-08 16:0	2020-01-08 16:0	LaSalle St & Illin	181	Clinton St & Was	91	41.8908	-87.6317	41.8834	-87.6412	member	
14	3B8B2E2F29B6	docked_bike	2020-01-08 9:33	2020-01-08 9:42	Clinton St & Was	91	LaSalle St & Illin	181	41.8834	-87.6412	41.8908	-87.6317	member	
15	0F8517F8D212	docked_bike	2020-01-23 9:38	2020-01-23 9:45	Clinton St & Was	91	LaSalle St & Illin	181	41.8834	-87.6412	41.8908	-87.6317	member	
16	15A91638FAEC	docked_bike	2020-01-28 20:5	2020-01-28 21:0	California Ave &	123	Marshfield Ave &	58	41.9227	-87.6972	41.916	-87.6689	member	
17	E45104F1ED75	docked_bike	2020-01-07 17:0	2020-01-07 17:4	Franklin St & Jac	36	Lincoln Ave & Di	152	41.8777	-87.6353	41.9322	-87.6586	member	
18	219541294624C	docked_bike	2020-01-07 8:38	2020-01-07 9:11	Wilton Ave & Div	13	Franklin St & Jac	36	41.9324	-87.6527	41.8777	-87.6353	member	
19	013862D47804E	docked_bike	2020-01-06 17:1	2020-01-06 17:4	Franklin St & Jac	36	Lincoln Ave & Di	152	41.8777	-87.6353	41.9322	-87.6586	member	
20	00678BB4A843	docked_bike	2020-01-06 8:44	2020-01-06 9:21	Lincoln Ave & Di	152	Franklin St & Jac	36	41.9322	-87.6586	41.8777	-87.6353	member	
21	A854F81611B5	docked_bike	2020-01-19 12:0	2020-01-19 12:1	Kingsbury St & K	133	Clark St & Chica	337	41.8892	-87.6385	41.8968	-87.6309	member	

Divvy_Trips_2020_Q1

Count: 13

Limpeza de dados

Alterar colunas para um mesmo nome e mesmo formato.

Ajustar formato de data, hora e dia da semana.

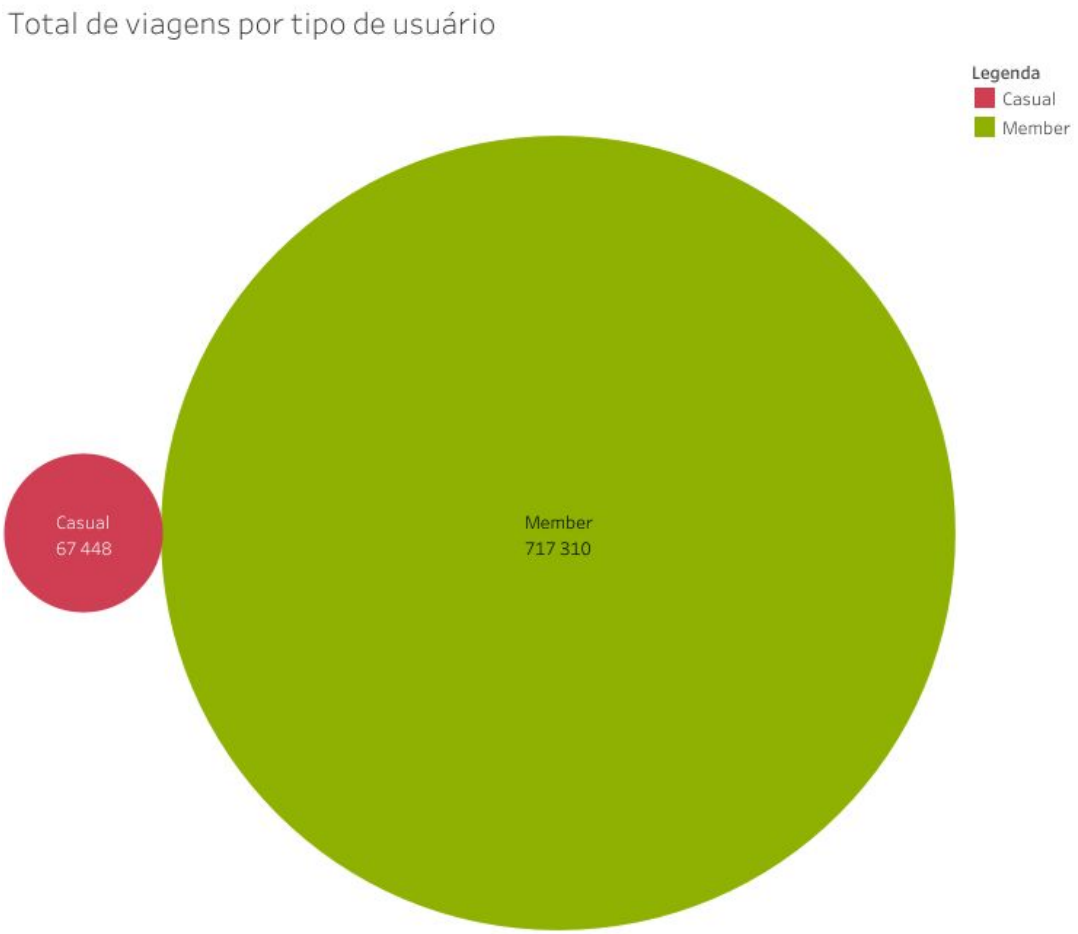
Recuperar colunas que, afinal, eram úteis.

Apagar colunas não necessárias.

Calcular duração das viagens e eliminar viagens muito curtas ou muito extensas.

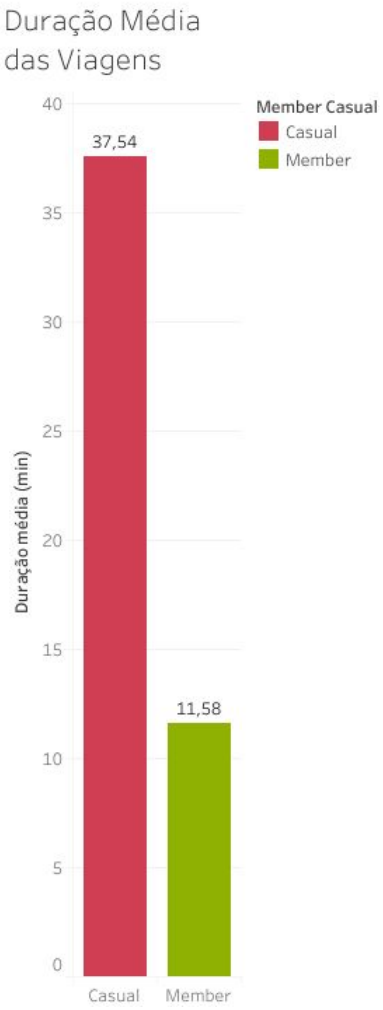
Distribuição dos usuários

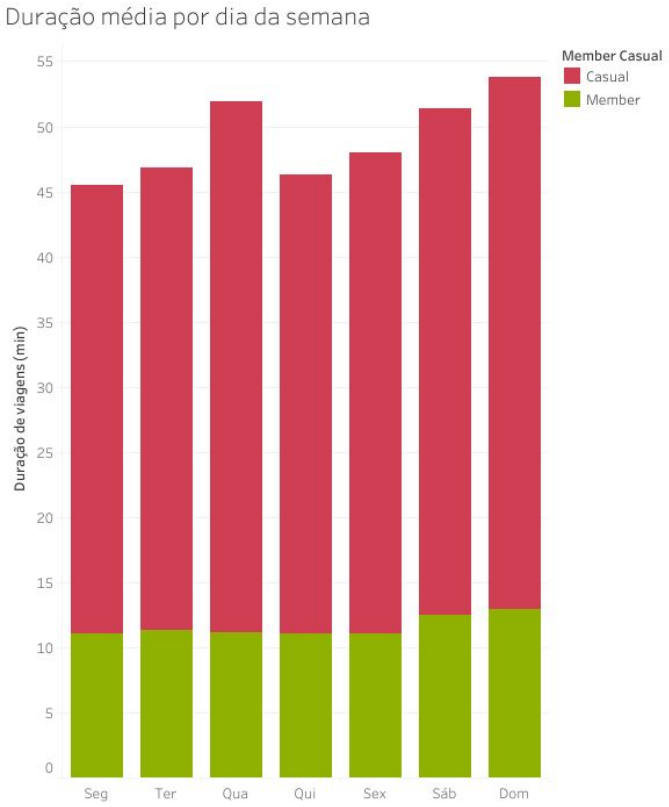
A grande maioria das viagens é realizada por Membros.



Duração da viagem

A duração média é o nosso primeiro indício: Casuais viajam por muito mais tempo do que os Membros(**3x mais**).

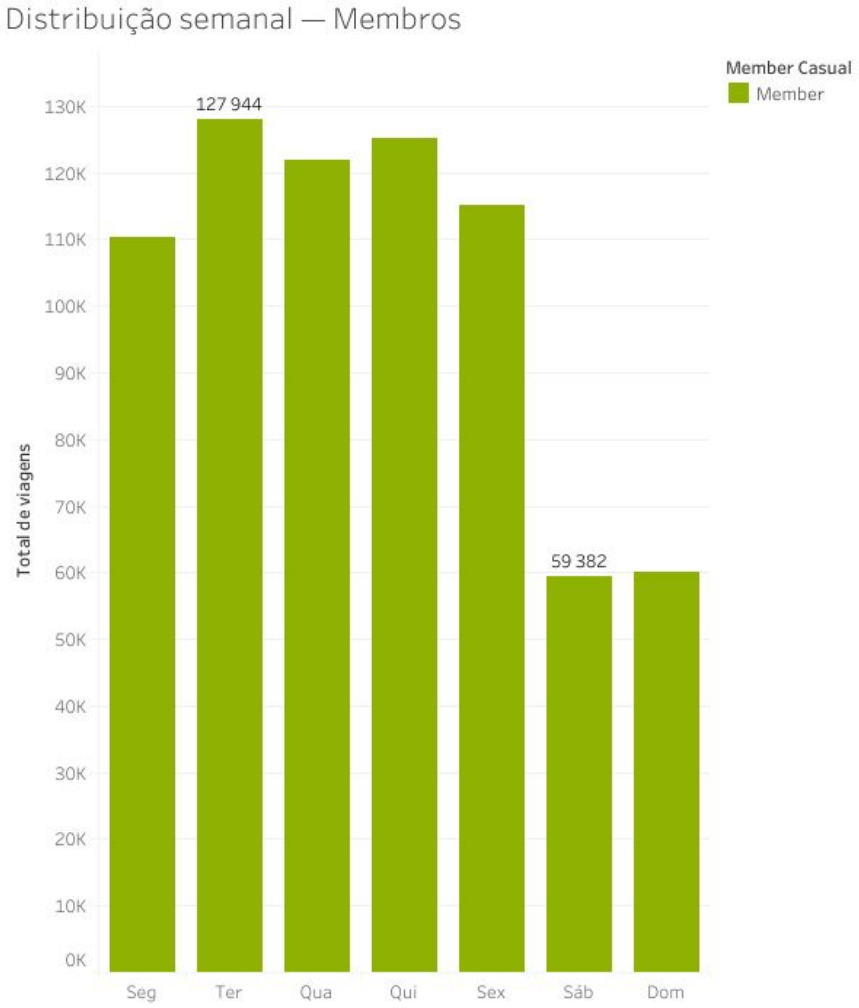




Padrão semanal: Membros

O uso dos Membros reflete uma rotina de deslocamento, com uso consistente nos dias de semana e queda nos fins de semana.

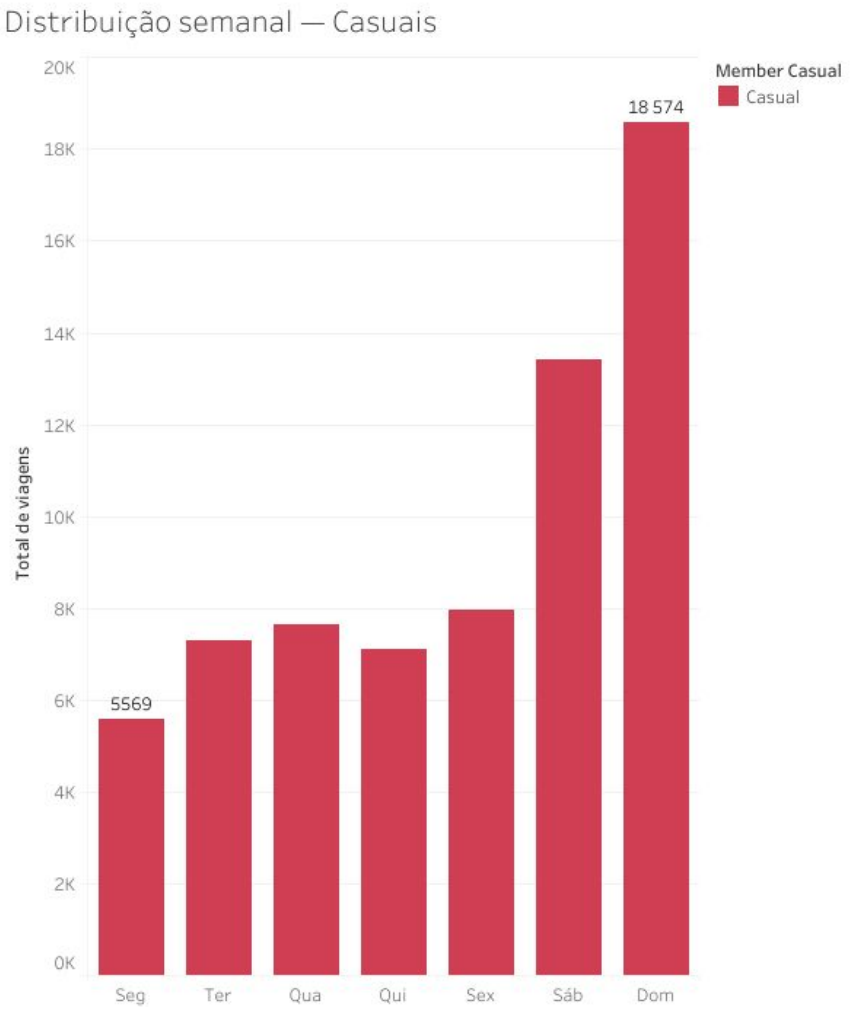
Fluxo de viagens cai pela metade no final de semana.



Padrão semanal: Casuais

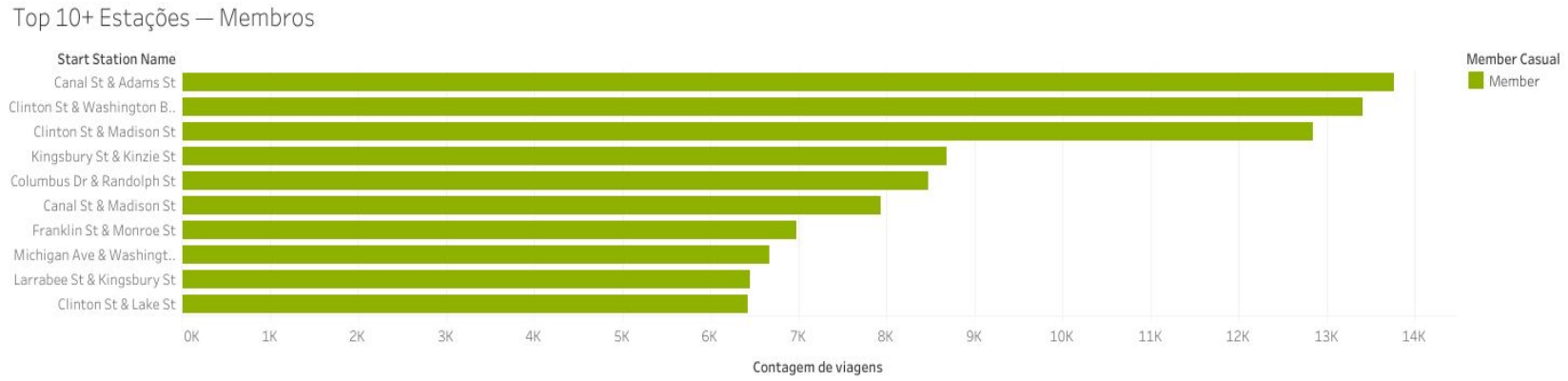
O comportamento é o oposto. O uso explode no final de semana, confirmando o uso para **lazer** e **turismo**.

Viagens no final de semana triplica.



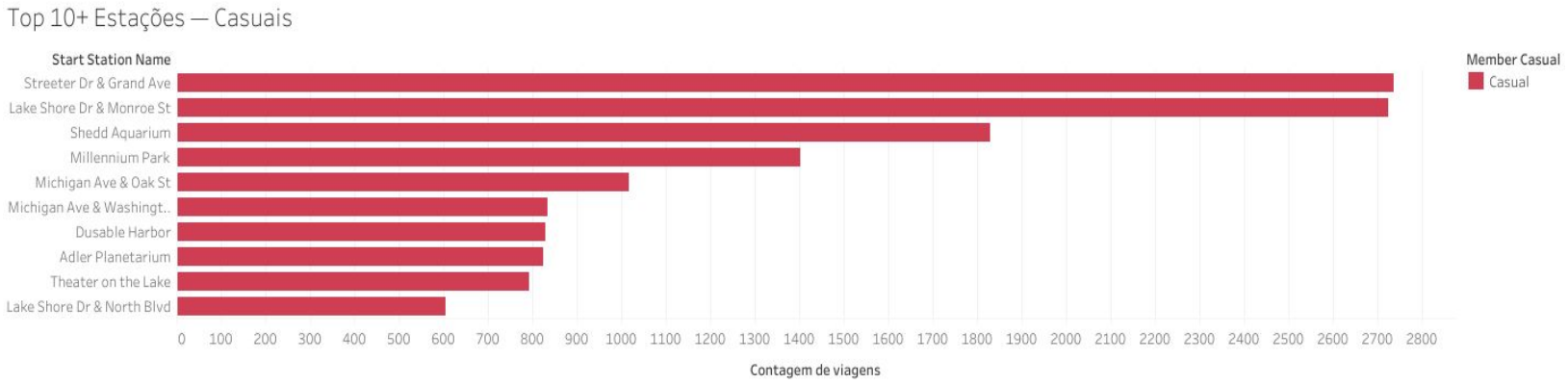
Estações mais populares: Membros

As estações de maior tráfego para Membros estão em locais de grande movimento, indicando uso para trabalho ou estudo.



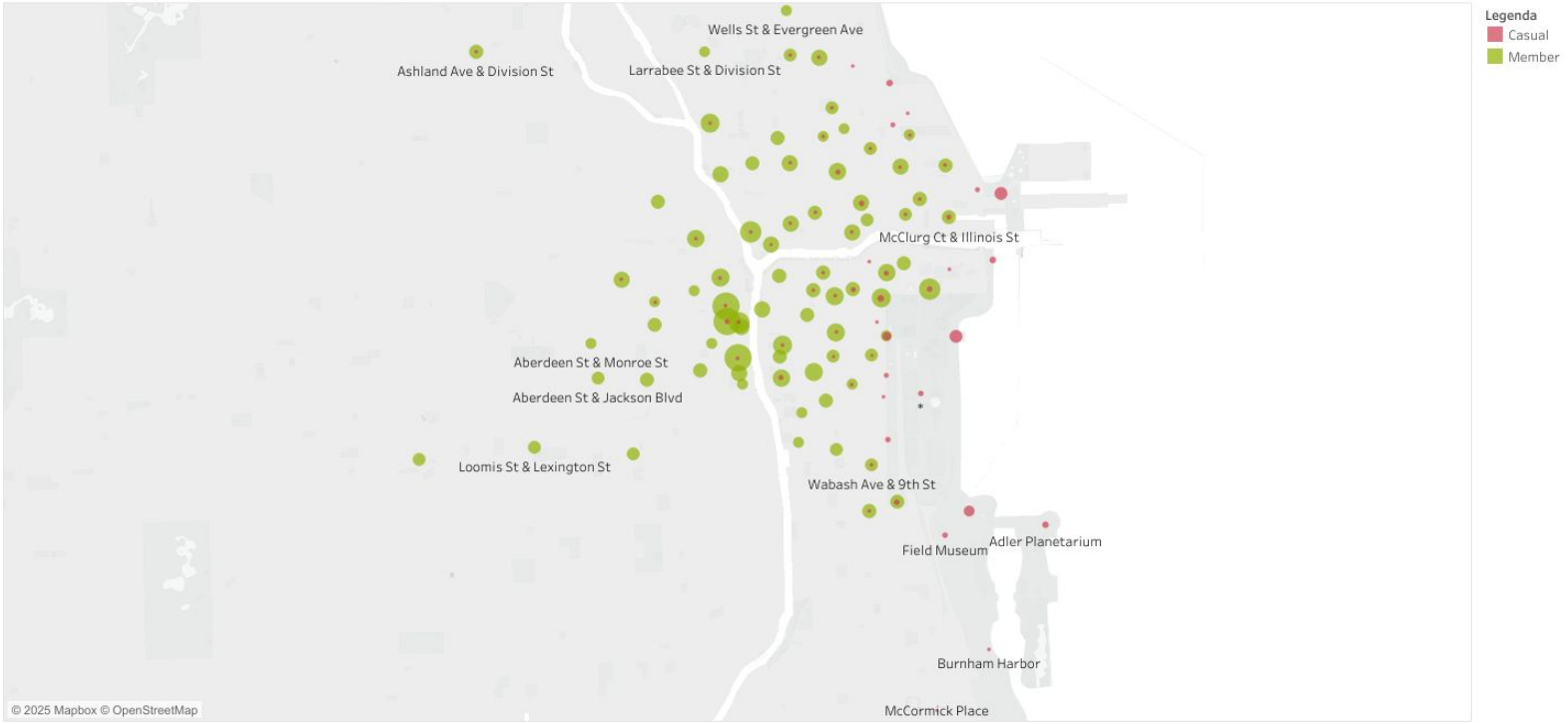
Estações mais populares: Casuais

As estações favoritas dos Casuais estão em áreas turísticas, como aquários, museus, parques, etc.

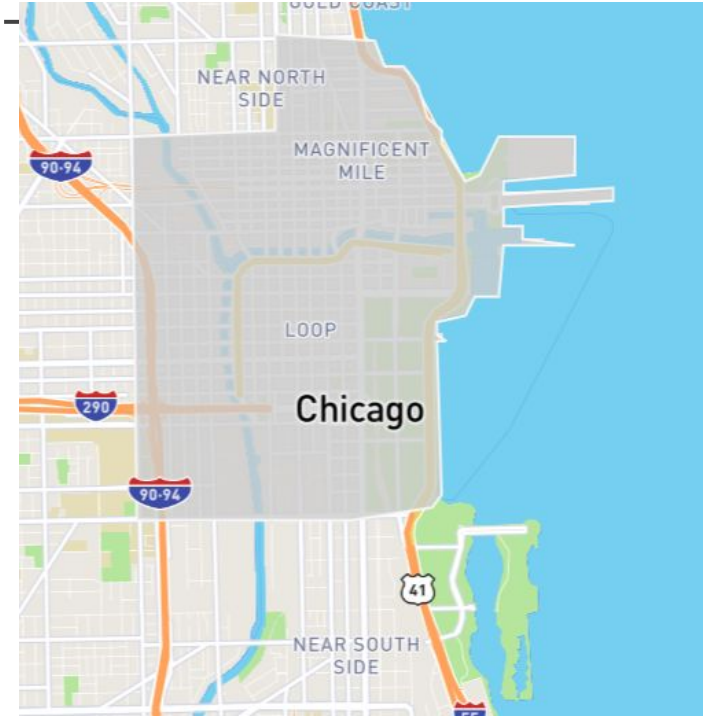


Membros x Casuais

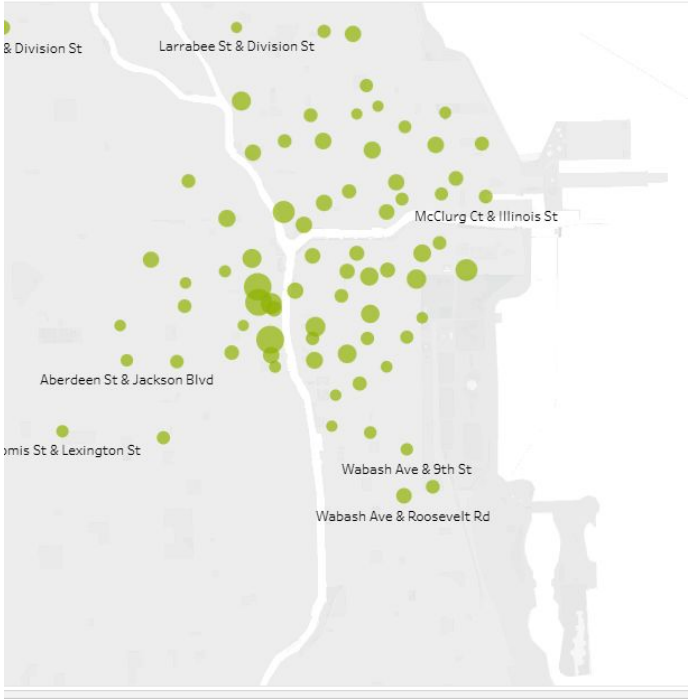
- Distribuição das Estações em Chicago



Área Comercial e Usuários Membros

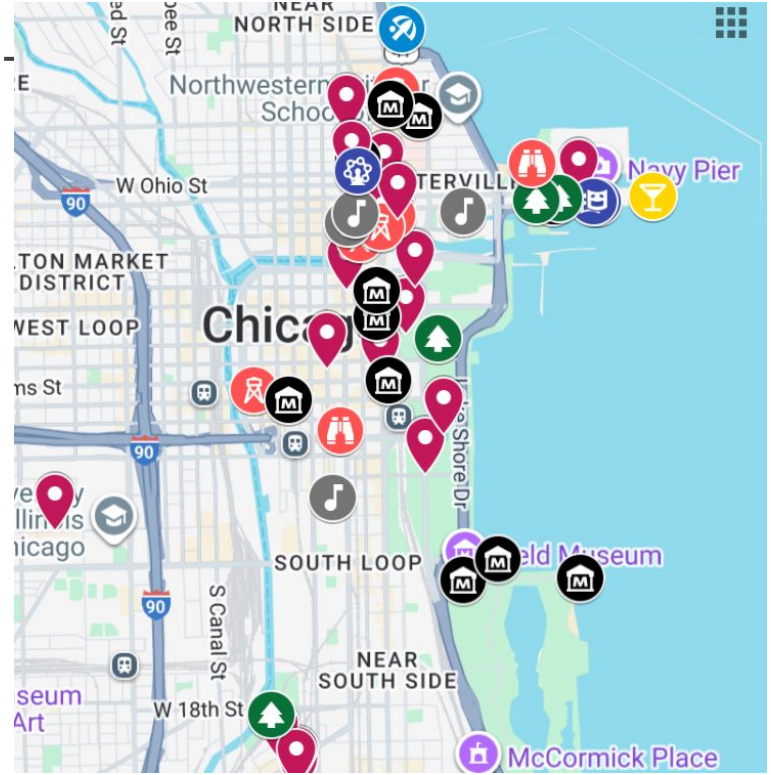


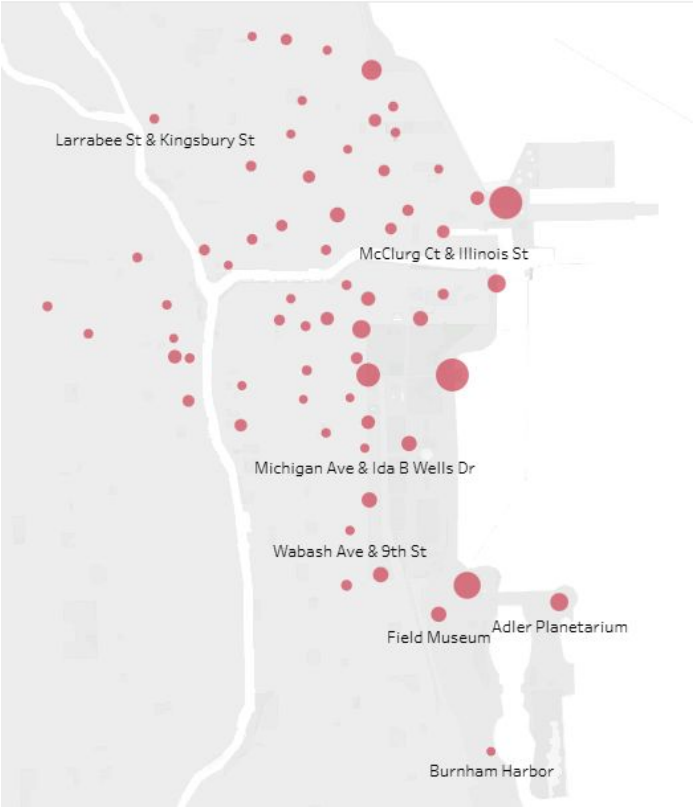
Boundaries - Central Business District | City of Chicago | Data Portal



Estações mais populares - Membros

Mapa Turístico e os Usuários Casuais





[Mapa turístico de Chicago 2025: lugares que visitar, restaurantes, pubs, museos y más]

Estações mais populares - Casuais

Perguntas Fundamentais:

1) **Como os membros anuais e os ciclistas casuais usam as bicicletas?**

2) Por que os ciclistas casuais comprariam uma assinatura anual da Cyclistic?

3) Como a Cyclistic pode usar a mídia digital para influenciar os ciclistas casuais a se tornarem membros?

O que os dados falam: Casuais vs. Membros

Característica	Usuários Casuais (Lazer)	Membros Anuais (Rotina)
Duração da Viagem	Longa (uso de lazer)	Curta (uso utilitário)
Dias de Pico	Fins de Semana	Dias de Semana
Consistência	Irregular/ Sazonal	Diária / Consistente
Estações Populares	Turismo / Parques / Lazer	Comerciais / Residenciais / Transporte

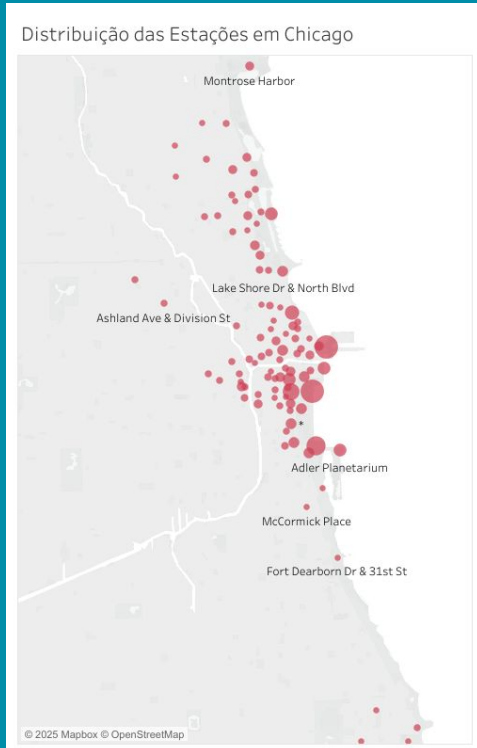
Perguntas Fundamentais:

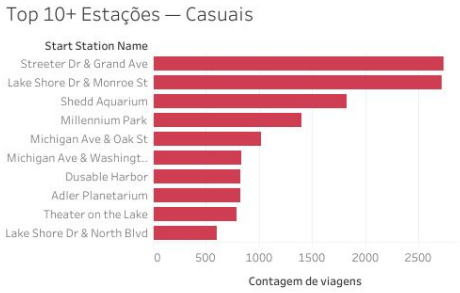
1) Como os membros anuais e os ciclistas casuais usam as bicicletas?

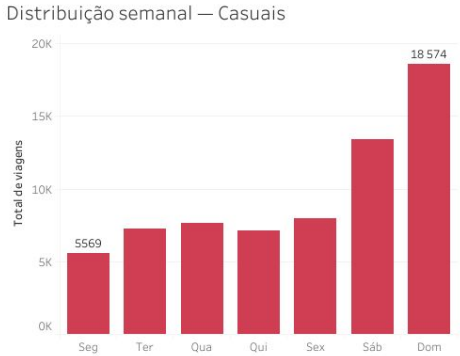
2) **Por que os ciclistas casuais comprariam uma assinatura anual da Cyclistic?**

3) Como a Cyclistic pode usar a mídia digital para influenciar os ciclistas casuais a se tornarem membros?

Analisando Casuais







1. Comportamento: usam por mais tempo e para lazer.

2. Frequência: concentram o uso nos fins de semana.

3. Localização: utilizam estações em áreas de lazer e turismo.

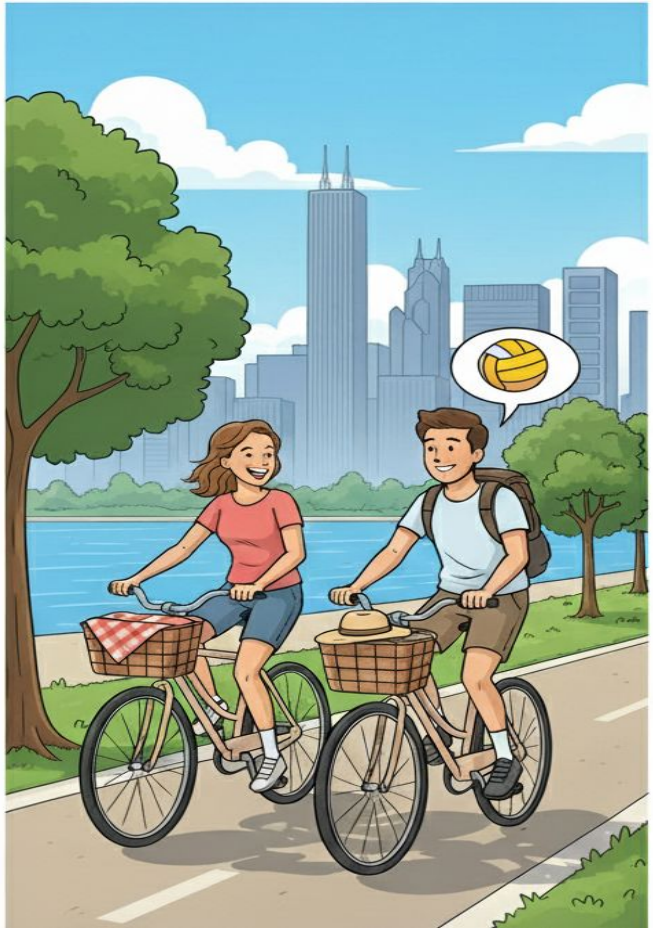
Os clientes Casuais são **locais** ou **turistas**?

Perguntas Fundamentais:

1) Como os membros anuais e os ciclistas casuais usam as bicicletas?

2) Por que os ciclistas casuais comprariam uma assinatura anual da Cyclistic?

3) **Como a Cyclistic pode usar a mídia digital para influenciar os ciclistas casuais a se tornarem membros anuais?**



Casuais vs. Membros

Perguntas Fundamentais:

1) Como os membros anuais e os ciclistas casuais usam as bicicletas?

2) Por que os ciclistas casuais comprariam uma assinatura anual da Cyclistic?

3) **Como a Cyclistic pode capitalizar os usuários Casuais, sendo eles usuários de curta duração?**

Recomendações

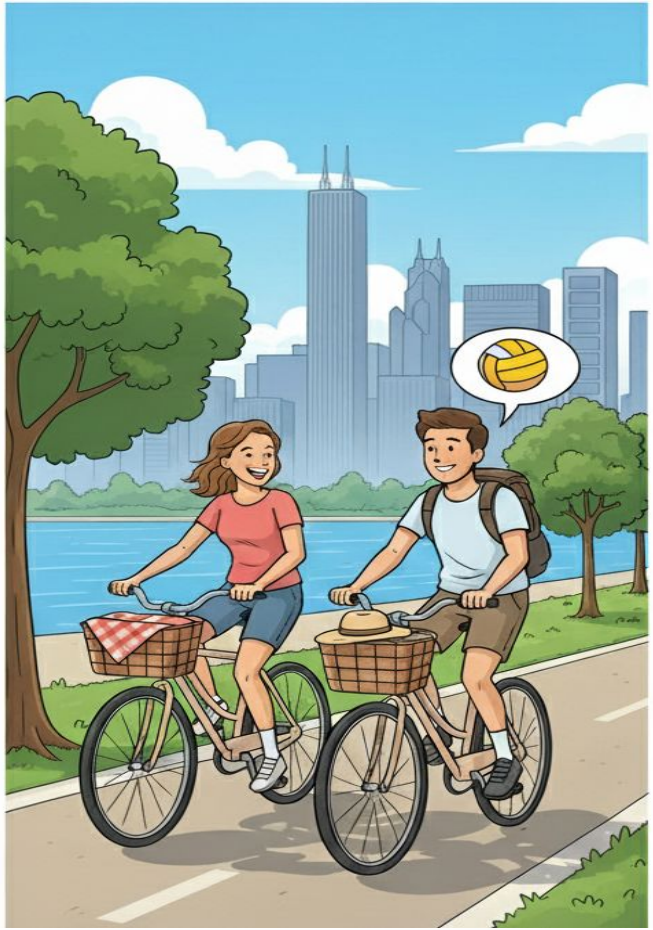
ESTRATÉGIA A - Clientes Casuais
Maximizar rendimento no uso de curto prazo

- Criar pacotes de final de semana que incluem viagens longas (45~60 minutos).
- Lançar “Passe de exploração” (3~7 dias) com foco em turismo.
- Concentrar propaganda desses pacotes nas 10 estações mais usadas pelos Casuais.

ESTRATÉGIA B – Clientes Membros

Conversão Anual focada no deslocamento diário (Segunda à Sexta)

- Redirecionar o orçamento da publicidade de assinatura anual para a região comercial.
- Fazer parceria com empresas/universidades próximas às estações Top 10 dos usuários Membros.
- Descontos relâmpagos para a assinatura anual dentro da região comercial.



A conclusão é clara: o sucesso da Cyclistic está em falar a língua certa para cada usuário.

Obrigada!!

Até a próxima.

Shaini Dittberner

@Shaini Dittberner

@shaiDitt